PREMIÈRE SPÉCIALITÉ — PHYSIQUE-CHIMIE · ÉVALUATION C

Solutions, dilution, masse volumique et quantité de matière

Nom : .....
Classe : ..... Date : .....
Note : ..... / 20

Durée : 1 h. Calculatrice autorisée. Les deux exercices sont indépendants et sont à rédiger sur la copie. **Aucune formule, aucun protocole et aucune liste de matériel ne sont fournis** : les relations du chapitre, la verrerie et les modes opératoires sont à connaître. Chaque calcul comporte la relation littérale, puis l'application numérique, puis le résultat avec son **unité** et le bon nombre de **chiffres significatifs**. La rédaction et la présentation sont évaluées (1 point).

1 Préparer une solution de permanganate de potassium — 12 points

Le **permanganate de potassium**, de formule $KMnO_4$, est un solide ionique violet foncé utilisé au laboratoire comme oxydant et, très dilué, comme antiseptique. Lors de sa dissolution dans l'eau, chaque entité $KMnO_4$ libère **un ion potassium K^+ et un ion permanganate MnO_4^-**, ce dernier donnant à la solution sa couleur violette. Un technicien doit préparer trois solutions de concentrations décroissantes :

LES TROIS SOLUTIONS À PRÉPARER

- **S_0**, solution mère obtenue à partir du solide : $V_0 = 250{,}0$ mL, concentration en soluté apporté $C_0 = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
- **S_1**, obtenue à partir de S_0 : $V_1 = 100{,}0$ mL, $C_1 = 2{,}00 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}
- **S_2**, obtenue à partir de S_1 : $V_2 = 50{,}0$ mL, $C_2 = 4{,}00 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}

DONNÉES

- Masses molaires atomiques (g·mol^{-1}) : M(O) = 16,0 ; M(K) = 39,1 ; M(Mn) = 54,9
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}

Partie A — La solution mère S_0

1. Calculer la masse molaire du permanganate de potassium. / 1

2. Déterminer la masse de permanganate de potassium solide nécessaire à la préparation de S_0. / 1,5

3. Décrire la préparation de S_0 : nommer la verrerie utilisée et indiquer les étapes du mode opératoire dans l'ordre. / 1,5

4. La concentration C_0 donnée dans l'énoncé est une concentration en quantité de matière. Déterminer la **concentration en masse** de la solution S_0, et préciser ce que cette valeur représente concrètement. / 1

5. La **masse volumique** de la solution S_0 vaut $\rho = 1{,}00$ g·mL^{-1}. Déterminer la masse de solution contenue dans la fiole, puis le pourcentage massique de permanganate de potassium dans S_0. Commenter en vous appuyant sur le résultat de la question précédente. / 1,5

Partie B — Les solutions filles S_1 et S_2

6. Déterminer le volume de solution S_0 que le technicien doit prélever pour préparer S_1. Le raisonnement sera justifié. / 1,5

7. Nommer la verrerie nécessaire à cette opération et justifier chaque choix. / 1

8. Déterminer le volume de S_1 à prélever pour préparer S_2, puis le facteur de dilution entre la solution S_0 et la solution S_2. Que remarque-t-on par rapport aux deux dilutions successives ? / 1,5

9. Déterminer le nombre d'ions permanganate MnO_4^- présents dans la totalité de la solution S_1. / 0,5

Partie C — Regard critique

10. Un élève affirme : / 1

> *« Pour diluer dix fois une solution, il suffit d'ajouter dix volumes d'eau à un volume de solution mère : je prélève donc 10 mL de S_0 à l'éprouvette graduée et j'ajoute 100 mL d'eau. »*

Discuter cette affirmation. Deux critiques distinctes sont attendues, chacune accompagnée de sa conséquence sur la concentration obtenue.

2 Un flacon d'éthanol renversé au laboratoire — 7 points

Un flacon contenant V = 250,0 mL d'**éthanol pur**, de formule C_2H_6O, se brise sur la paillasse d'une salle de travaux pratiques de volume 60 m^3. L'éthanol répandu s'évapore entièrement. Un mélange air-vapeur d'éthanol devient **inflammable** dès que la vapeur représente **3,3 % du volume du mélange**.

DONNÉES

- Masses molaires atomiques ($g \cdot mol^{-1}$) : M(H) = 1,0 ; M(C) = 12,0 ; M(O) = 16,0 — masse molaire de l'air : M(air) = 29,0 $g \cdot mol^{-1}$
- Masse volumique de l'éthanol liquide : $\rho = 0{,}789\ g \cdot mL^{-1}$
- Volume molaire d'un gaz dans les conditions du laboratoire (20 °C, 1 atm) : $V_m = 24{,}0\ L \cdot mol^{-1}$ — Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
- $1\ m^3 = 1{,}0 \times 10^3\ L$

1. Calculer la masse molaire de l'éthanol. / 0,5
2. Montrer que le flacon contient n = 4,29 mol d'éthanol. / 1,5
3. En déduire le nombre de molécules d'éthanol répandues sur la paillasse. / 1
4. Déterminer le volume de vapeur d'éthanol formé lorsque la totalité du liquide s'est évaporée. / 1
5. Établir l'expression de la masse volumique de la vapeur d'éthanol en fonction de sa masse molaire et du volume molaire, puis la calculer. Comparer à celle de l'air et en déduire où la vapeur a tendance à s'accumuler dans la salle. / 1,5
6. Le mélange obtenu dans la salle est-il inflammable ? Justifier par un calcul. Votre conclusion suffit-elle à affirmer qu'il n'y a aucun risque d'inflammation dans la pièce ? Discuter en vous appuyant sur la question précédente. / 1,5